2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 10 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t}-|t|,\\ y=\mathrm{e}^{t}\end{cases}$ 确定。曲线 $y=y(x)$（$x\in(-\infty,\mathrm{e}-1]$）、直线 $x=\mathrm{e}-1$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周，所得旋转体的体积为 _____。

12. 设 $f(u,v)$ 为可微函数，$z=z(x,y)$ 是由方程 $f(u,v)=0$、$u=x^{2}-yz$、$v=y^{2}-xz$ 确定的二元函数，且 $yf_{1}'+xf_{2}'\neq 0$，则 $\dfrac{y}{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

13. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=0$、$a_1=1$，且当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=\dfrac{(n-2)a_{n-1}+a_{n-2}}{n-1}$。则

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{2^{n}}=\text{_____}。$$

14. 已知方程 $y'+y=\sin x+\cos x$ 的解均为方程 $y''+y'+ay=f(x)$ 的解，其中 a 为常数，则 $f(x)=$ _____。

15. 设 A 为三阶奇异矩阵，α,β 为线性无关的三维列向量，且 $A\alpha=\beta$、$A\beta=\alpha$。则 $\mathrm{tr}[(A+2E)^{*}]=$ _____。

16. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体 $X\sim P(\lambda)$ 的一个简单随机样本，若 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}a^{X_i}$ 为 e^{λ} 的无偏估计，则常数 $a=$ _____。